

10.1

Pro ortogonální operátor platí  $\det(\varphi) = \pm 1$

Platí

$$\det(\varphi^5) = (\det \varphi)^5 = \det(\text{id}) = 1 \Rightarrow \det(\varphi) = 1$$

$\varphi$  je tedy vlastní ortogonální operátor

Každý ortogonální operátor na  $\mathbb{R}^3$  s  $\det = 1$  je rotace kolem osy o nějaký úhel  $\alpha$ .  $\varphi$  je rotace o úhel  $\alpha \rightarrow \varphi^5$  je rotace o úhel  $5\alpha$ .

Musí platit  $\varphi^5 = \text{id}$ , takže  $5\alpha$  musí být násobkem  $2\pi$

$$5\alpha = 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{2k\pi}{5}$$

Existuje ortonormální báze  $B$  pro tuto rotaci, v níž má matice operátor tvar:

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\frac{2k\pi}{5}) & -\sin(\frac{2k\pi}{5}) \\ 0 & \sin(\frac{2k\pi}{5}) & \cos(\frac{2k\pi}{5}) \end{pmatrix}$$

Pro  $k=0$  dostaneme identitu

Pro ostatní  $k$  dostaneme rotaci o úhly  $72^\circ, 144^\circ, 216^\circ$  nebo  $288^\circ$